

Segundo Examen Parcial
Lunes 3 de noviembre, 1:00 p.m.

Nombre: _____

Carné: _____

Puntos totales:	45
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Teoría (Valor total: 10 puntos, Tiempo total: 30 minutos)

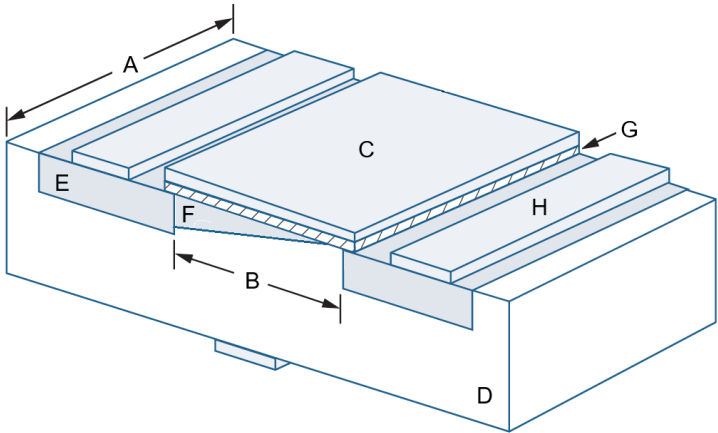
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

V	Para un MOSFET de canal N de enriquecimiento, el transistor conduce cuando la tensión entre compuerta y fuente supera el voltaje umbral.
F	En un inversor CMOS, la salida es un “1” lógico cuando el transistor NMOS conduce.
V	En la región de corte, el MOSFET se comporta como un interruptor abierto.
F	La corriente del drenador en un MOSFET que opera en la región lineal posee una dependencia cuadrática del voltaje entre la compuerta y la fuente.
F	La capacitancia de compuerta C_{ox} tiene unidades de Faradios por metro.
F	En un inversor CMOS, si el ancho del transistor NMOS es igual al ancho del transistor PMOS y los voltajes de umbral son iguales, entonces $V_{SP}=V_{DD}/2$.
F	Incrementar V_{DS} en la región de saturación aumenta de forma lineal la corriente I_D , considerando $\lambda=0$.

F	Si en un inversor CMOS ambos transistores (NMOS y PMOS) están en conducción simultánea durante la conmutación, no hay consumo de potencia dinámica.
F	La potencia estática se debe principalmente a la carga y descarga del capacitor de salida.
V	Cuando en un transistor NMOS se aplica $V_{BS} < 0$, la tensión de umbral aumenta.

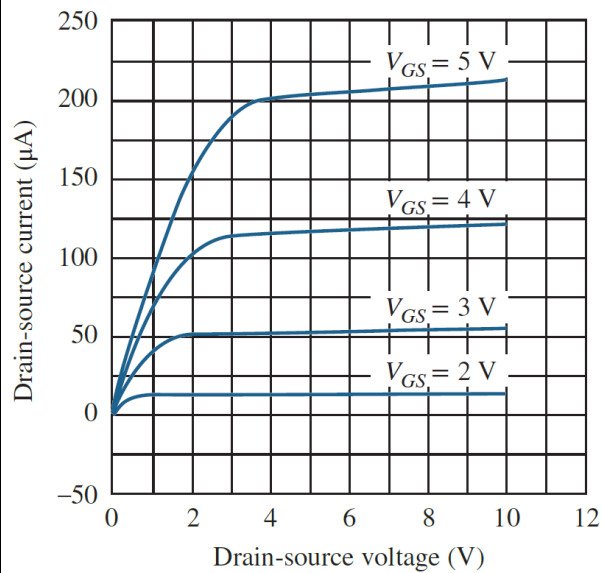
Parte II. Complete (Valor total: 11 puntos, Tiempo total: 30 minutos)

Instrucciones: Lea cada uno de los enunciados y conteste las preguntas correspondientes. Debe escribir en el espacio en blanco la respuesta solicitada.



Anote en el espacio en blanco la letra que corresponda con el nombre de cada parte señalada en el transistor MOSFET mostrado en la figura de la izquierda.

___ C ___ Compuerta (0.25 pt)	___ B ___ Largo (0.25 pt)
___ H ___ Drenador (0.25 pt)	___ A ___ Ancho (0.25 pt)
___ E ___ Surtidor (0.25 pt)	___ G ___ Aislante (0.25 pt)
___ D ___ Substrato (0.25 pt)	___ F ___ Canal (0.25 pt)



La figura de la izquierda muestra las curvas de salida de un transistor NMOS con modulación de largo de canal.

Para la curva de I_{DS} con $V_{GS} = 5V$, ¿a partir de que valor de V_{DS} inicia la región de saturación?

3.5 V (1 punto)

Calcule la resistencia de salida r_o para esa curva.

$$m = \Delta I_D / \Delta V_{DS}$$

$$m = (212.5 \mu A - 200 \mu A) / (10 V - 3.5 V)$$

$$m = 1.9231 A/V$$

$$r_o = 1/m = 520 k\Omega$$

520 kΩ (2 puntos)

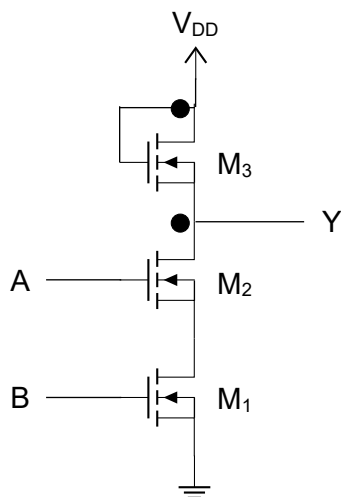
Calcule el valor de λ para el punto definido por $V_{GS} = 5 V$, $V_{DS} = 5 V$, $I_D = 210 \mu A$.

$$r_o = 1/(\lambda I_D)$$

$$\lambda = 1/(r_o I_D)$$

$$\lambda = 0.00916 V^{-1}$$

$\lambda =$ **0.00916** V^{-1} (1 punto)



Complete la tabla de verdad para la compuerta lógica mostrada a la izquierda.

A	B	Y
0	0	1 (0.5 pt)
0	1	1 (0.5 pt)
1	0	1 (0.5 pt)
1	1	0 (0.5 pt)

Suponiendo que $A = 1$, $B = 1$, escriba en qué región opera cada transistor:

M_1 : **lineal** (1 pt)

M_2 : **lineal** (1 pt)

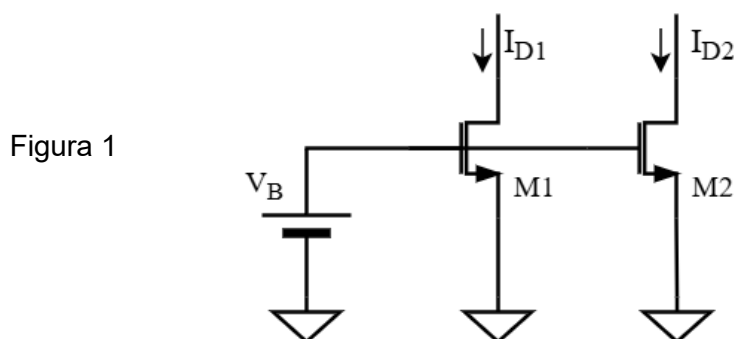
M_3 : **saturación** (1 pt)

Parte III – Desarrollo (Valor total: 24 puntos, tiempo total: 60 minutos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Ejercicio 1. El transistor MOSFET en CD (9 puntos, 20 minutos)

La figura 1 muestra dos fuentes de corriente implementadas con transistores MOSFET idénticos. Las tensiones entre drenador y fuente de los transistores son $V_{DS1} = 0.5\text{ V}$ y $V_{DS2} = 1.0\text{ V}$.



La fuente implementada con el transistor 1 debe fijar una corriente que se mantenga en el rango $0.99I_{D2} < I_{D1} < 1.01I_{D2}$.

- ¿En qué región de operación deben polarizarse los transistores para implementar las fuentes de corriente? Justifique su respuesta (2 puntos).

Como M1 y M2 operan como fuentes de corriente, trabajan en saturación.

- ¿Cuál de los dos transistores conduce la menor corriente? (1 punto)

El transistor M1

- ¿Cuál es el valor máximo de λ para que la fuente I_{D1} opere en el rango de corriente deseado? (4 puntos)

Analizando las ecuaciones en función de λ :

$$I_{D1} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_B - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS1})$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_B - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS2})$$

Analizando ambas corrientes – considerando que $V_{DS1} < V_{DS2}$:

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{(1 + \lambda V_{DS1})}{(1 + \lambda V_{DS2})} = \frac{0.99I_{D2}}{I_{D2}}$$

Sustituyendo y despejando:

$$\frac{(1 + 0.5\lambda)}{(1 + \lambda)} = 0.99$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$$

- d. Si $\mu_n C_{ox}' = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $W/L = 10 \mu\text{m}/0.18 \mu\text{m}$, $V_B = 0.75 \text{ V}$, $V_{TH} = 0.5 \text{ V}$, calcule los valores de las corrientes I_{D1} e I_{D2} y compruebe que ambas se encuentran en el rango requerido (2 puntos)

Comprobando que están en saturación (transistor con menor V_{DS}):

$$V_{DS1} \geq V_B - V_{TH}$$

$$0.5 \text{ V} \geq 0.75 \text{ V} - 0.5 \text{ V}$$

Así:

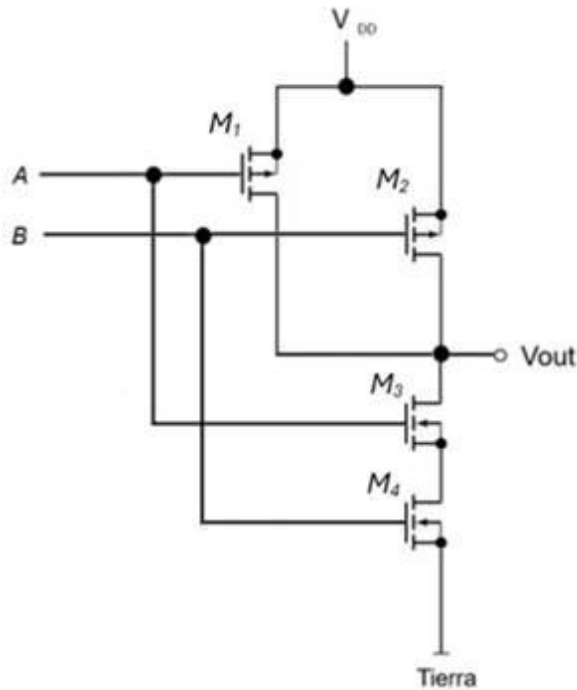
$$I_{D1} = \frac{1}{2} (100 \mu\text{A}/\text{V}^2) (10/0.18) (0.75 - 0.5)^2 (1 + (0.02)(0.5)) = 175.35 \mu\text{A}$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} (100 \mu\text{A}/\text{V}^2) (10/0.18) (0.75 - 0.5)^2 (1 + (0.02)(1.0)) = 177.083 \mu\text{A}$$

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{175.35}{177.08} = 0.99$$

Ejercicio 2. Compuertas lógicas (15 puntos, 40 minutos)

Considere el circuito mostrado en la Figura 2. Las terminales A, y B son entradas del circuito.



- a. Clasifique los transistores M1 y M3 según el tipo de canal. Anote su respuesta en la Tabla 1. (1 punto)

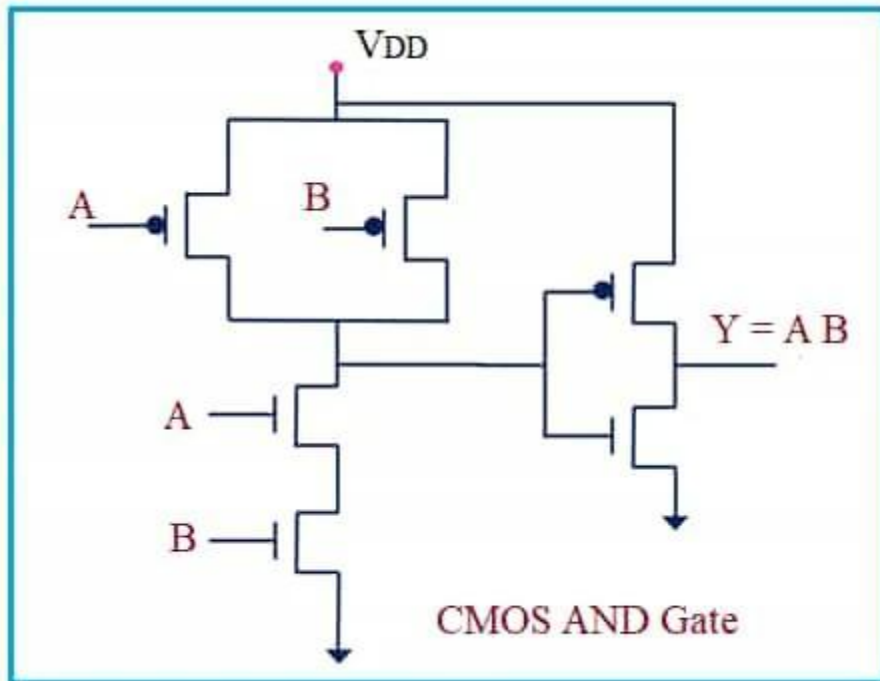
Transistor	Tipo de canal
M1	PMOS
M3	NMOS

- b. Complete la Tabla 2 indicando, para cada transistor M, si está operando como interruptor cerrado (con una C) o como interruptor abierto (con una A) (4 pts). Además, indique en el valor de la salida con un "0" ó "1" lógico, según corresponda. (1 punto)

Entradas		Transistores				Salida
A	B	M1	M2	M3	M4	V _{OUT}
0	0	C	C	A	A	1
0	1	C	A	A	C	1
1	0	A	C	C	A	1
1	1	A	A	C	C	0

- c. ¿Qué modificación se necesita realizar en el circuito de la Figura 2 para obtener el comportamiento lógico especificado en la Tabla 2 para la salida (V_{OUT})? Dibuje el circuito resultante. (2 puntos)

Se debe agregar un inversor a la salida. El circuito resultante es el siguiente:



- d. Para el circuito de la Figura 2, suponga que las entradas A y B se reemplazan por una única entrada. Calcule el parámetro de transconductancia de los transistores equivalentes de esta compuerta. La movilidad de los electrones es de $370 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ y la de los huecos es de $126 \text{ cm}^2/\text{Vs}$. El aislante de compuerta es dióxido de silicio de un espesor de 5 nm . La longitud de los transistores es de 250 nm y el ancho de los transistores NMOS es de $1 \text{ }\mu\text{m}$ y el de los PMOS es de $1.5 \text{ }\mu\text{m}$. (3 puntos)

$$C'_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{t_{ox}} = \frac{8.854 \times 10^{-14} \frac{\text{F}}{\text{cm}} \times 3.9}{5 \text{ nm} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^7 \text{ nm}}} = 690.6 \text{ nF/cm}^2$$

$$K'_n = \mu_n C'_{ox} = \left(370 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \right) \cdot \left(690.6 \frac{\text{nF}}{\text{cm}^2} \right) = 255.53 \text{ }\mu\text{A/V}^2$$

$$K'_p = \mu_p C'_{ox} = \left(126 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \right) \cdot \left(690.6 \frac{\text{nF}}{\text{cm}^2} \right) = 87.0534 \text{ }\mu\text{A/V}^2$$

$$K_n = K' \frac{W}{L} = \left(255.53 \frac{\mu A}{V^2} \right) \left(\frac{1 \mu m}{0.25 \mu m} \right) = 1.022 \text{ mA/V}^2$$

$$K_p = K' \frac{W}{L} = \left(87.0534 \frac{\mu A}{V^2} \right) \left(\frac{1.5 \mu m}{0.25 \mu m} \right) = 0.522 \text{ mA/V}^2$$

$$K_{n,eq} = \frac{K_n \times K_n}{K_n + K_n} = \frac{K_n}{2} = 0.511 \text{ mA/V}^2$$

$$K_{p,eq} = K_p + K_p = 2K_p = 1.044 \text{ mA/V}^2$$

e. Calcule el tiempo de subida del circuito obtenido en el punto d) (4 puntos)

$$R_p = \frac{V_{DD}}{I_{Dsat}} = \frac{V_{DD}}{\frac{1}{2} K_{p,eq} (V_{DD} - |V_{THp}|)^2} = \frac{2.5 \text{ V}}{\frac{1}{2} \left(1.044 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \right) (2.5 \text{ V} - 0.5 \text{ V})^2} = \frac{2.5 \text{ V}}{2.088 \text{ mA}}$$

$$R_p = 1.197 \text{ k}\Omega$$

$$C_{ox,n} = C'_{ox} \times W_n \times L_n$$

$$C_{ox,n} = \left(0.6906 \frac{\text{nF}}{\text{cm}^2} \right) \times \left(1 \mu m \times \frac{1 \text{ cm}}{10^4 \mu m} \right) \times \left(250 \text{ nm} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^7 \text{ nm}} \right)$$

$$C_{ox,n} = 1.7265 \text{ fF}$$

$$C_{ox,p} = C'_{ox} \times W_p \times L_p$$

$$C_{ox,p} = \left(0.6906 \frac{\text{pF}}{\text{cm}^2} \right) \times \left(1.5 \mu m \times \frac{1 \text{ cm}}{10^4 \mu m} \right) \times \left(250 \text{ nm} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^7 \text{ nm}} \right)$$

$$C_{ox,p} = 2.5898 \text{ fF}$$

$$t_{LH} = 2.2 \times R_p \times C_{total}$$

$$t_{LH} = 2.2 \times R_p \times (C_{ox,n} + C_{ox,p})$$

$$t_{LH} = 2.2 \times (1.197 \text{ k}\Omega) \times (1.7265 \text{ fF} + 2.5898 \text{ fF})$$

$$t_{LH} = 11.37 \text{ ps}$$